ВсОШ 2018, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. На столе по кругу разложены 1000 карточек, на каждой написано по натуральному числу; все эти числа различны. Сначала Вася выбирает одну из карточек и снимает её со стола. Далее он повторяет следующую операцию. Если на последней снятой карточке было написано число k, то Вася отсчитывает от неё по часовой стрелке k-ую не снятую со стола карточку и тоже снимает её. Это происходит до тех пор, пока на столе не останется одна карточка. Могло ли оказаться, что в начальном расположении есть такая карточка A, что если снять первой любую другую карточку, то в конце останется обязательно карточка A?

(*О. Подлипский*)

Ответ. Могло.

Решение. Временно откажемся от условия различности чисел на карточках. Пусть A и B — две соседние карточки (A лежит после B по часовой стрелке). Напишем на карточке A произвольное число, на карточке B — число 2, а на всех остальных карточках — единицы. Если Вася снимет первой какую-либо карточку, отличную от A, то дальше он будет снимать карточки подряд по часовой стрелке, «перескочив» через A (так как на B написана двойка). Значит, A останется последней.

Осталось сделать числа на карточках попарно различными. Для этого достаточно ко всем числам на карточках прибавить различные натуральные числа, делящиеся на 1000!. Действительно, если при выкидывании карточки x на столе остаётся d карточек, то результат процесса не изменится, если к x прибавить число, кратное d (Вася просто отсчитает несколько дополнительных полных кругов). Значит, если к числу на карточке прибавить число, делящееся на 1000!, то результат процесса не изменится при любом выборе изначально выбранной карточки.